# 展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷

ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexgroup/expand-snapmirror-relationship-task.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷 . . . . . 1
展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷 . . . . . 1
展开 SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷 . . . . . 1
展开 SnapMirror 关系的目标 FlexGroup 卷 . . . . . 2

# 展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷

## 展开 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系中的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷。您可以手动或自动扩展目标卷。

关于此任务

- 扩展后， SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷中的成分卷数必须匹配。

  如果卷中的成分卷数不匹配， SnapMirror 传输将失败。

- 在扩展过程中，不应执行任何 SnapMirror 操作。
- 如果在扩展过程完成之前发生灾难，您必须中断 SnapMirror 关系并等待操作成功完成。

> 只有在发生灾难时，扩展过程才会进行，此时您才应断开 SnapMirror 关系。发生灾难时，中断操作可能需要一段时间才能完成。您应等待中断操作成功完成，然后再执行重新同步操作。如果中断操作失败，您必须重试此中断操作。如果中断操作失败，则在中断操作之后，某些新成分卷可能仍会保留在目标 FlexGroup 卷中。最好先手动删除这些成分卷，然后再继续操作。

## 展开 SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过向源卷添加新成分卷来扩展 SnapMirror 关系的源 FlexGroup 卷。您可以像扩展常规 FlexGroup 卷（读写卷）一样扩展源卷。

步骤

1. 展开源 FlexGroup 卷： ` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name ， … [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]+`

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   在卷扩展之前创建的所有 Snapshot 副本的状态将更改为 Partial 。

# 展开 SnapMirror 关系的目标 FlexGroup 卷

您可以自动或手动扩展目标 FlexGroup 卷并重新建立 SnapMirror 关系。默认情况下，SnapMirror 关系设置为自动扩展，如果源卷扩展，则目标 FlexGroup 卷会自动扩展。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源 FlexGroup 卷必须已扩展。
- SnapMirror 关系必须处于 `SnapMirrored` 状态。

  不得中断或删除 SnapMirror 关系。

关于此任务

- 创建目标 FlexGroup 卷时，默认情况下会将此卷设置为自动扩展。

  如果需要，您可以修改目标 FlexGroup 卷以进行手动扩展。

  > 最佳实践是自动扩展目标 FlexGroup 卷。

- 所有 SnapMirror 操作都将失败，直到源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷都已扩展并具有相同数量的成分卷为止。
- 如果在中断或删除 SnapMirror 关系后扩展目标 FlexGroup 卷，则无法重新同步原始关系。

  如果要重复使用目标 FlexGroup 卷，则在删除 SnapMirror 关系后不得扩展该卷。

选项

- 执行更新传输以自动扩展目标 FlexGroup 卷：

  a. 执行 SnapMirror 更新传输： `snapmirror update -destination-path SVM： vol_name`

  b. 验证 SnapMirror 关系的状态是否为 `SnapMirrored` state： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

根据聚合的大小和可用性，系统会自动选择聚合，并将与源 FlexGroup 卷的成分卷匹配的新成分卷添加到目标 FlexGroup 卷。扩展后，系统会自动触发重新同步操作。

- 手动扩展目标 FlexGroup 卷：

  a. 如果 SnapMirror 关系处于自动扩展模式，请将 SnapMirror 关系设置为手动扩展模式： `snapmirror modify -destination-path SVM ： vol_name -is-auto-expand-enabled false`

  ```
  cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
  -auto-expand-enabled false
  Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
  destination "vs_dst:dst_fg".
  ```

  b. 暂停 SnapMirror 关系： `snapmirror quiesce -destination-path SVM ： vol_name`

  ```
  cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
  Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
  "vs_dst:dst_fg".
  ```

  c. 展开目标 FlexGroup 卷：` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name ， … [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]+`

  ```
  cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
  -multiplier 2  -vserver vs_dst

  Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
  added to FlexGroup "dst_fg": 2.
  Do you want to continue? {y|n}: y
  [Job 68] Job succeeded: Successful
  ```

  d. 重新同步 SnapMirror 关系： `snapmirror resync -destination-path SVM ： vol_name`

  ```
  cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
  Operation is queued: snapmirror resync to destination
  "vs_dst:dst_fg".
  ```

  e. 验证 SnapMirror 关系的状态是否为 `SnapMirrored`： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true
-
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。